交织十字半结 · 伞绳手链

一针只动一条上绳。
穿中缝，绕对侧下绳，
回穿、整圈、向上推紧。



图 F01 | 两芯成品局部；另两条为配色参考 · 原片 11:23

原作名称：Interwoven Cross Hitch。
本册提炼原片完整示范的“两芯版”，不教授片头的四芯变体。配色可以改变，绳端身份不变。

先准备这些

两根同样粗细、长度充足的伞绳；合适插扣；固定架或稳定夹持工具；软尺。课堂需备好剪切与热封工具，由熟练者操作。可用两根不同纯色整绳，不必自行热接双色绳。

材料边界 原片开头扣具底座已装好，没有可靠的通用裁绳长度、腕围换算或完整装扣步骤。先取得第2页所述的合格预装底座；不要照画面尺数直接裁绳。

查阅路线

第2–3页：准备、起结、建立 A–D 标识 → 第4–5页：左右各一针
第6页：反复编与停编条件 → 第7页：可逆排查 → 第8–9页：收尾与检查
带照片续作：RC01 第10页 · RC02 第11页 · RC03 第12页 · RC04 第13页

读图约定：视频画面与自动字幕互相核对；框图、状态表、标签及安全清单为中文教学补充。原作署名、许可记录与改编说明见第9页。

01 预装底座与第一道松结

课堂等效准备〔教学补充〕：由熟练者将两枚扣件按试戴确认的长度固定，第一根绳装成两条平行芯及左右两个足长工作尾。下面从这个可检查的底座开始；装扣过程不是原片逐步示范。

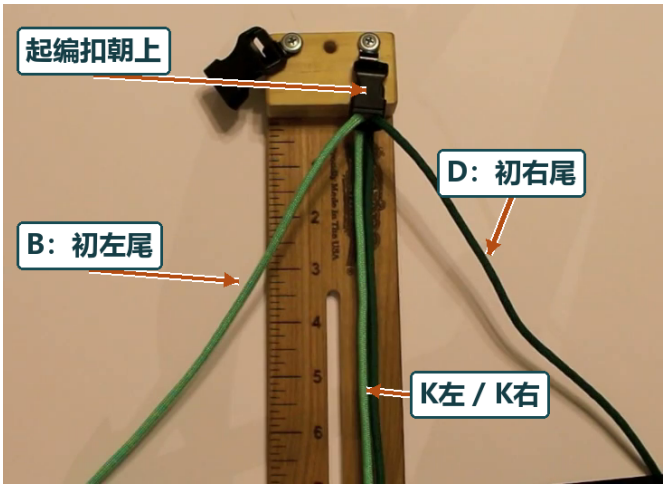


图 F02 | 底座：B 初在左、D 初在右 · 原片 02:05

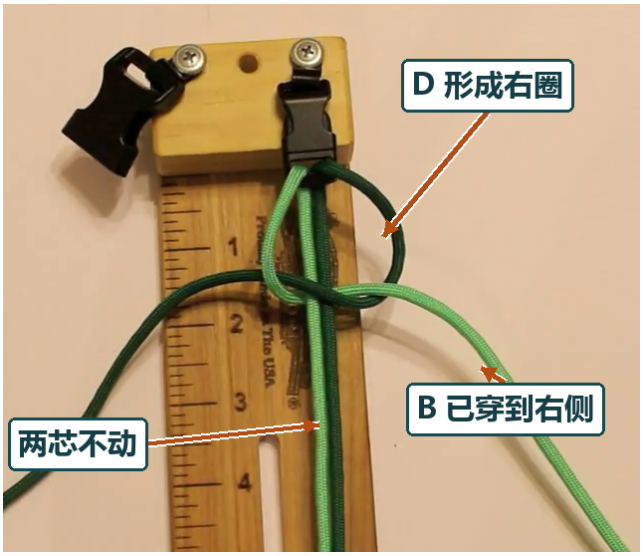


图 F03 | 松结：D 的右圈保留 · 原片 03:26

把实物放成同一个观察方向

扣具与已编段在上，未编的两芯向下延伸。左/右就是你看着页面时的左/右；正面朝眼睛，背面朝桌面。“上绳/下绳”按出线根部离起编扣的远近判定，不按远处尾巴摆放的位置。

先做一个所罗门式松起结

① 将初右工作尾 D 横放在两芯正面，尾端伸向左，在右边留 D 圈。

② 初左尾 B 压过 D 的左侧尾段，转到两芯背面，再从右边的 D 圈穿到正面。B 到右、D 到左，形成图 F03。

③ 暂不收死：保留中央空隙，以便第3页横穿第二根绳。此时不是接着编一串平结。

底座检查 两芯 K左 / K右 不交叉、不过度绷紧；两端扣件不扭转，闭合后尺寸合适；B、D 能自由操作。底座若不合格，先重装，不能靠后面猛拉来补救。

02 加入第二根，建立四尾标识

把第二根绳横穿尚未收紧的起结中央空隙，左右各留一个足长工作端；它不新增纵向芯。按图 F04 穿好后再移动到所需配色位置，最后拉紧起结并推到起编扣下方。

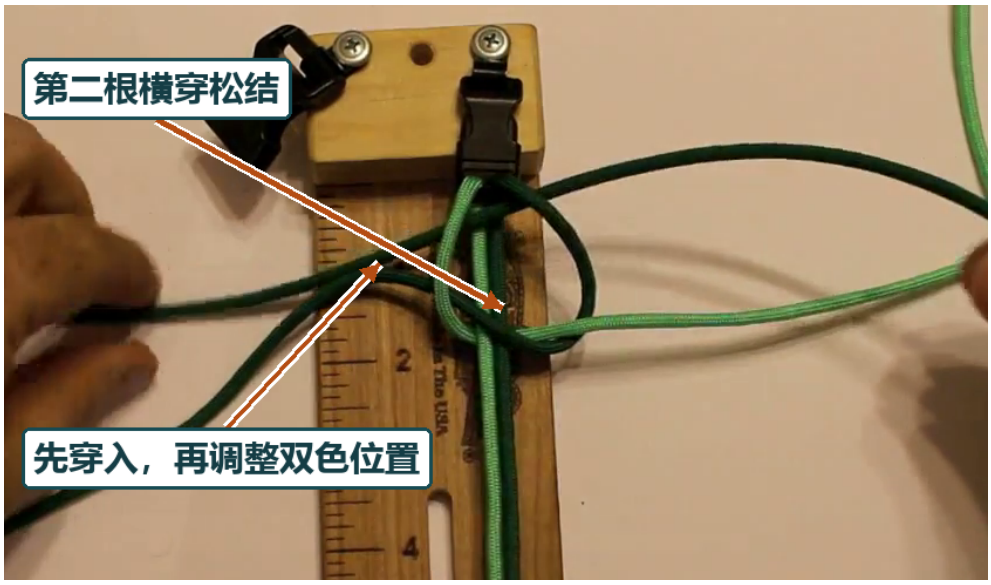


图 F04 | 加绳中途，尚未调整到最终位置 · 原片 03:53

到图 F05 才命名：第二根的右端叫 A、左端叫 C；第一根从起结出来的右尾叫 B、左尾叫 D。源片将浅绿放右、深绿放左；纯色整绳会呈另一种配色，动作仍按字母和根部。

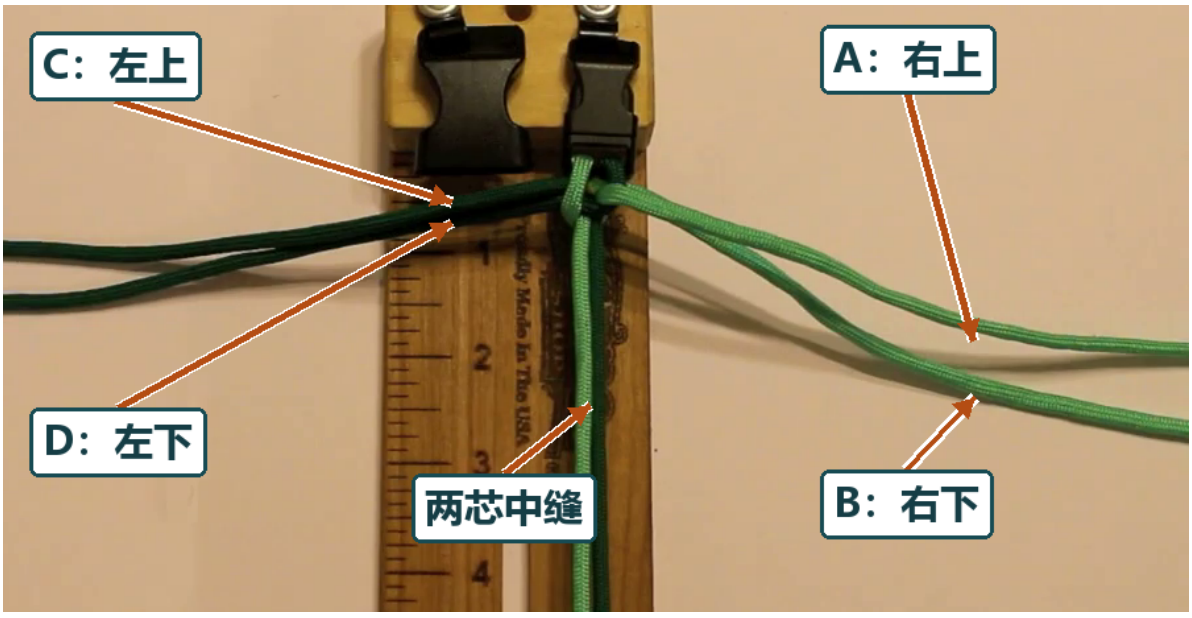


图 F05 | S0：左 C / D，右 A / B（均为上 / 下） · 原片 04:18

教学补充：在四个自由端贴可移小纸签 A–D，勿把纸签拉进结里。K左、K右始终是中间纵向芯，不参与换位。核对左右各两条活动尾后再开始。

03 右上 A → 绕左下 D

取 A，不取右下 B。把 A 向下弯，从两芯中缝往背面送；从 K左 下方引到左侧，右侧留松弯。D 是左侧离起编扣较远的那条活动绳，C 暂放不动。

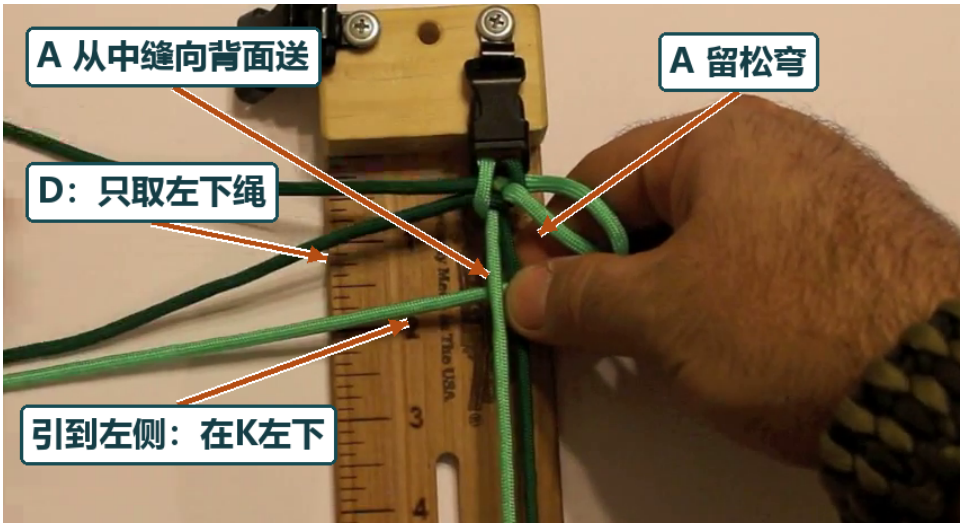


图 F06 | A 第一次穿中缝；尚未绕 D · 原片 04:36

A 的端头从正面跨过 D，绕到 D 下方折回，再从两芯中缝向正面穿出到右侧，得到图 F07。沿 A 从根到尾摸一遍：只绕左下 D，不套左上 C，也不从整组芯绳外侧兜过去。

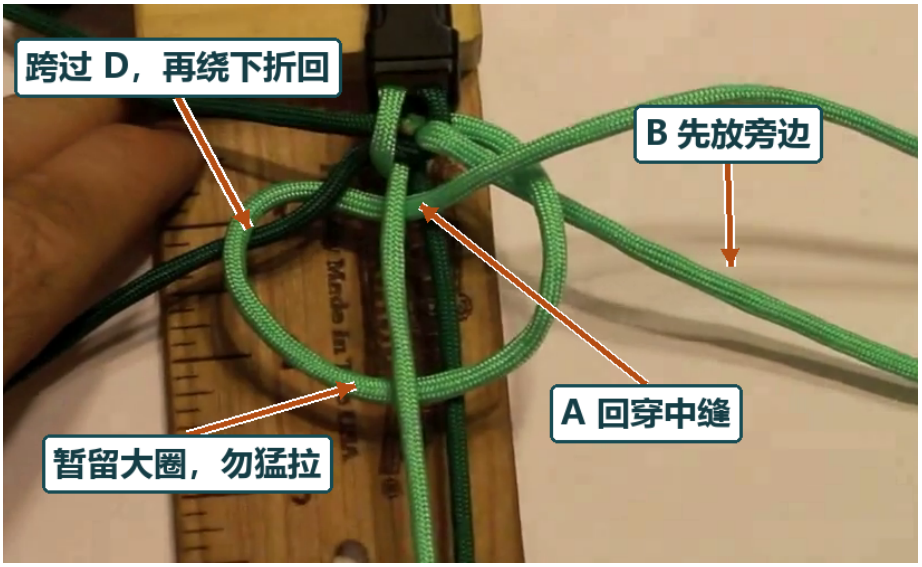


图 F07 | A 已回穿，但圈还大；不是已收紧的结 · 原片 05:19

收紧成 S1 扶住 D，将新圈往上推，再缓拉 A 的尾；交替小幅推、拉，直到贴住上一结且边圈仍可见。此后右侧根部为 B 上 / A 下；左仍 C 上 / D 下。

04 左上 C → 绕右下 A

把上一针真正推紧后才动左边。现在取左上 C，从中缝向背面穿，从 K右 下方引到右侧。目标是现右下 A，不是仍在右上的 B。动作是上一页的左右对换。

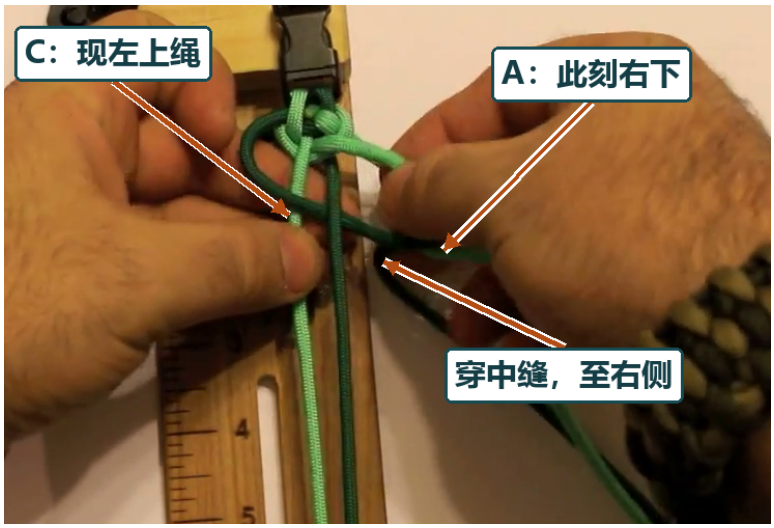


图 F08 | C 穿中缝到右侧，左边留松弯 · 原片 06:05

让 C 从正面跨过 A，绕到 A 下方，再回穿两芯中缝到左侧。图 F09 的深绿大圈是本针松圈。先扶住 A，整理圈的位置，再缓拉 C、向起编扣方向推紧；不要把 A 的整个长尾拖进圈里。

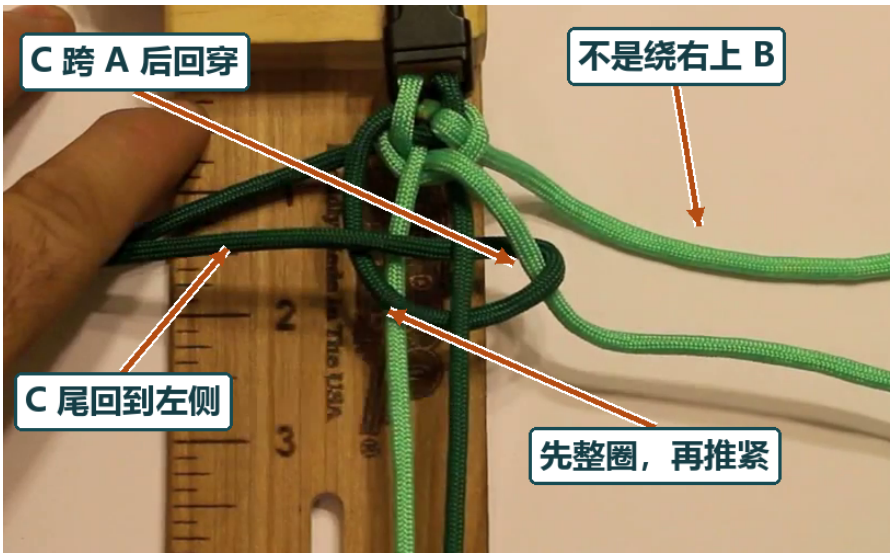


图 F09 | C 已绕 A、尾回到左侧；等待整圈收紧 · 原片 06:18

检查 S2 两针相扣，左右各两尾，纵向芯仍平行。根部顺序变成左 D 上 / C 下，右 B 上 / A 下。下一针取新的右上 B，绝不能总是抓浅绿或总抓 A。

05 交替重复，不丢失绳端身份

每针都按当前出线根部选“本侧上绳”，绕“对侧下绳”。右一次、左一次交替。A–D 是永久身份，上/下是临时位置；活动尾回原侧，但本侧上下角色互换。

检查点	左（上 / 下）	右（上 / 下）	接着动哪条
S0 起结就绪	C / D	A / B	右 A 绕左 D
S1 右针收紧	C / D	B / A	左 C 绕右 A
S2 左针收紧	D / C	B / A	右 B 绕左 C
S3 再一右针	D / C	A / B	左 D 绕右 B
S4 再一左针	C / D	A / B	回到 S0 顺序

图 S01 | 四针为一个追踪循环；不是要求每四针才检查。S1、S2 由前后画面支持，其后顺序按同一动作推演。

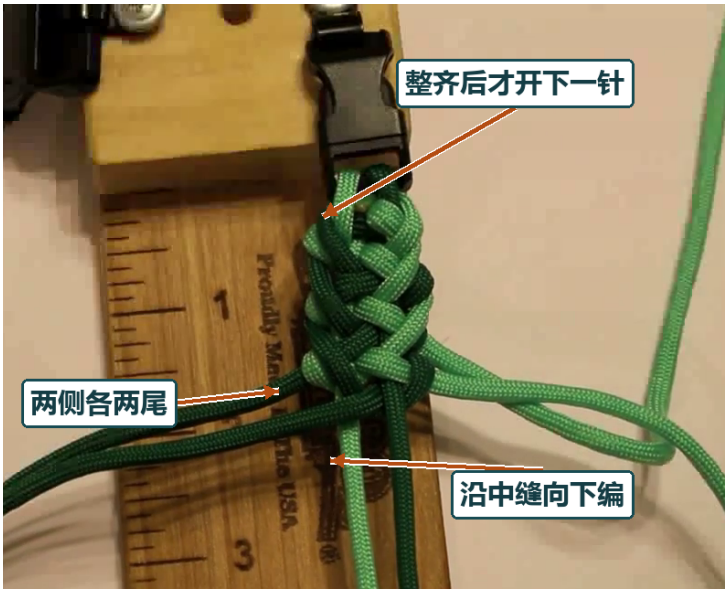


图 F10 | 编出短段后：每针先整圈，再压紧 · 原片 10:23

每一针的可检查结束点：松圈已收小；新结贴住前一结；侧边被绕过的小圈可见，跨面绳顺直下落，不钩住下方长尾。未通过就停在这一针，按第7页恢复。

何时停止重复？ 编到另一端扣具前，剩余芯段已不能容纳同样完整的一针，并能推匀覆盖至末扣时，转第8页收尾。原片后段跳到近完成状态，未给固定针数；不要硬塞半针或凭固定针数裁尾。

06 先松开，再恢复：两个常见问题

问题一：新圈钩在对侧下绳底部，边圈消失或跨面绳歪斜。
原片 07:20–09:40 多次展示这种收紧风险，并示范推起新圈再拉；这不等于已经编坏整段。

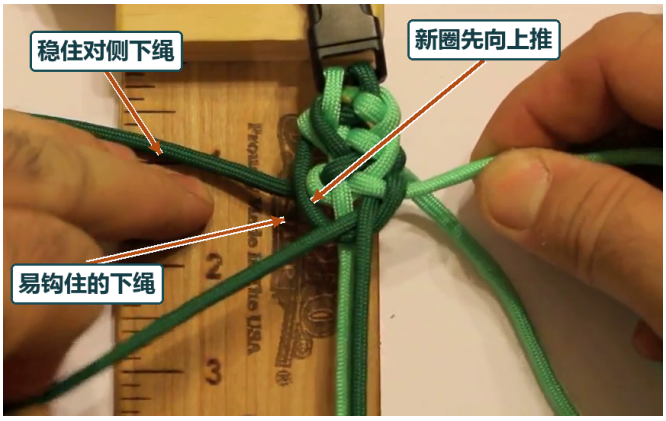


图 F11 | 收紧时容易钩住下绳的位置 · 原片 08:28



图 F12 | 恢复后边圈仍可见 · 原片 08:57

恢复：停止拉尾，反向喂回一点本针活动绳，让圈重新松开。扶住被绕的对侧下绳，把新圈向上送到该下绳上方，再少量拉尾、推紧。只松本针，不先拆前面整段。若仍不顺，退回本针第一次穿中缝前，按图 S02 重走。

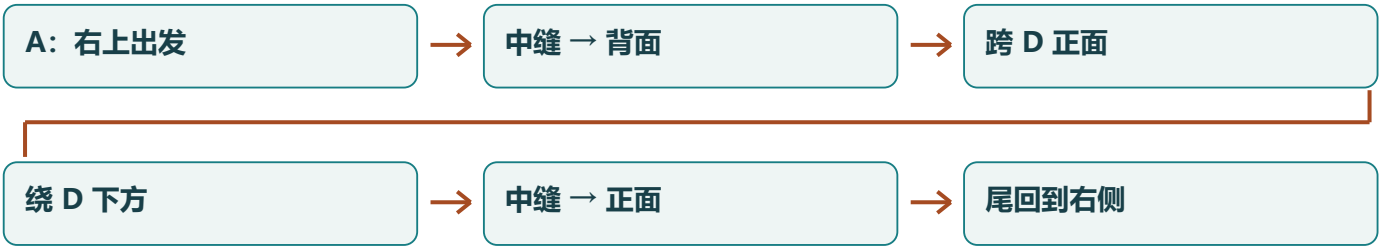


图 S02 | 对象路径图（教学补充，不是结形比例图）。B、C 暂停；K左、K右只分开中缝，不抽走。

问题二：忘了轮到哪条，或绕了对侧上绳

〔教学补充〕先别试拉所有尾端。沿两芯找出四条活动绳的出线根部，对照第6页的最近检查点；把纸签身份与临时上下位置分开记录。若刚绕错，松开最后一圈，将刚回穿的端头沿原路退回中缝，再退开对侧绳，恢复到上一检查点后重做。
完成确认：一针只绕对侧下绳、尾回原侧、K左/K右未被抽走，边圈恢复可见。若看不清根部，翻到背面补看，不靠颜色或大力拉扯猜答案。

07 到末扣后，把工作尾转到背面

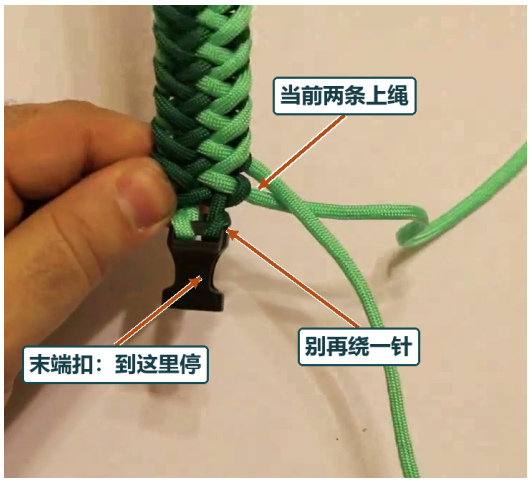


图 F13 | 最后两条上绳仍在正面 · 原片 10:38

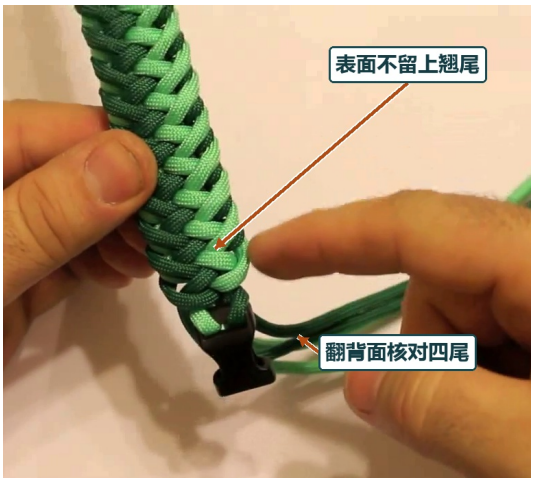


图 F14 | 两条上绳转穿后，正面平整 · 原片 10:44

① 最后一针先推紧、整匀。把当前两条“上绳”分别由两芯中间穿向背面，使四个工作尾都从背面离开编体；不再绕对侧下绳形成新针。原片在此暂停后展示结果，内部细路没有连续近拍；勿编造额外锁结。

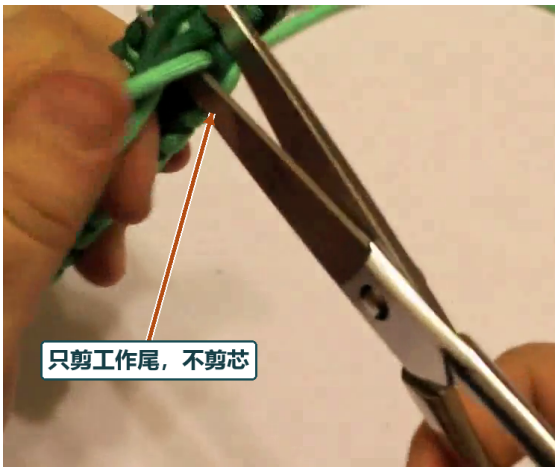


图 F15 | 确认尾端后剪去余绳 · 原片 10:58



图 F16 | 熔软后压平；交熟练者处理 · 原片 11:15

② 先翻到背面摊开并数出四个工作尾，核对纵向芯与扣件没有被误拉，试扣确认长度，再决定剪切。只剪工作尾，留可熔封的短头，不齐根剪进编体。原片未给统一留尾毫米数。

③ 原片用打火机熔封并轻压平。课堂安全补充：在通风、耐热台面操作，远离纸签与可燃物；勿用手指触摸熔融绳头，使用耐热工具；彻底冷却后再试戴。

剪、熔不可逆。 若四尾是否全转到背面仍看不清，先暂停并补看背面，不能凭模糊正面照片剪短。冷却后的成品检查见第9页；对应续作练习见 RC04（第13页）。

成品检查、课堂记录与来源

冷却后逐项确认

□ 外观：边圈连续可见，跨面绳顺直下落；没有异常大洞、局部钩绳或一侧明显松垮。

□ 结构：两芯未被误剪；末结贴住末扣；四尾已在背面处理，轻拉编体与尾部不松脱。

□ 触感：熔头无尖刺、不割手、不粘连活动扣；仍有毛刺或松头，交熟练者处理，不带着问题佩戴。

□ 佩戴：扣具能自由闭合与释放，腕部舒适、不勒紧。试扣不合适时，在剪熔前回退调整；剪熔后不保证可逆。

□ 用途：仅为装饰性手链，不作为救援、悬挂、攀爬或其他承重装备。

课堂记录〔教学补充〕

配绳 / 扣型：_____ 预装底座试戴：_____

最后检查点：S___ 下一针：___ 绕 ___ 未剪尾复核：_____

同粗、同扣型的余量记录可供下一次备料参考，不替代重新试戴，也不是视频提供的通用长度公式。

原作与本册改编

原作者 / 上传者：Paracord Creative

原作：How to Make the Interwoven Cross Hitch Paracord Bracelet

上传日期：2015-02-05

来源：https://www.youtube.com/watch?v=qoMFkhnb9Lg

许可记录：本地来源记录为 “Creative Commons Attribution license (reuse allowed)”，未注明具体版本，本册不推定许可版本。

中文改编：本册对原片画面进行选帧、裁切、加标签与箭头，浓缩重复过程；新绘路径框图、A–D 对象命名、状态表、可逆排查细化及安全检查均为教学补充。自动英文字幕仅作辅助，关键路径以画面互核。

练习卡为原作画面的改编素材：清单声明了灰度、水平镜像或180度旋转。本册按页内说明还原坐标并添加标注。图片来源索引随附 evidence_map.json；必要动作均已写在本册。

RC01 起结就绪，下一针从右开始

方位：原照片未镜像、未旋转，扣具在上，与教材同向。照片虽是灰度，仍可按出线根部追踪，不能用灰度深浅代替上下判断。

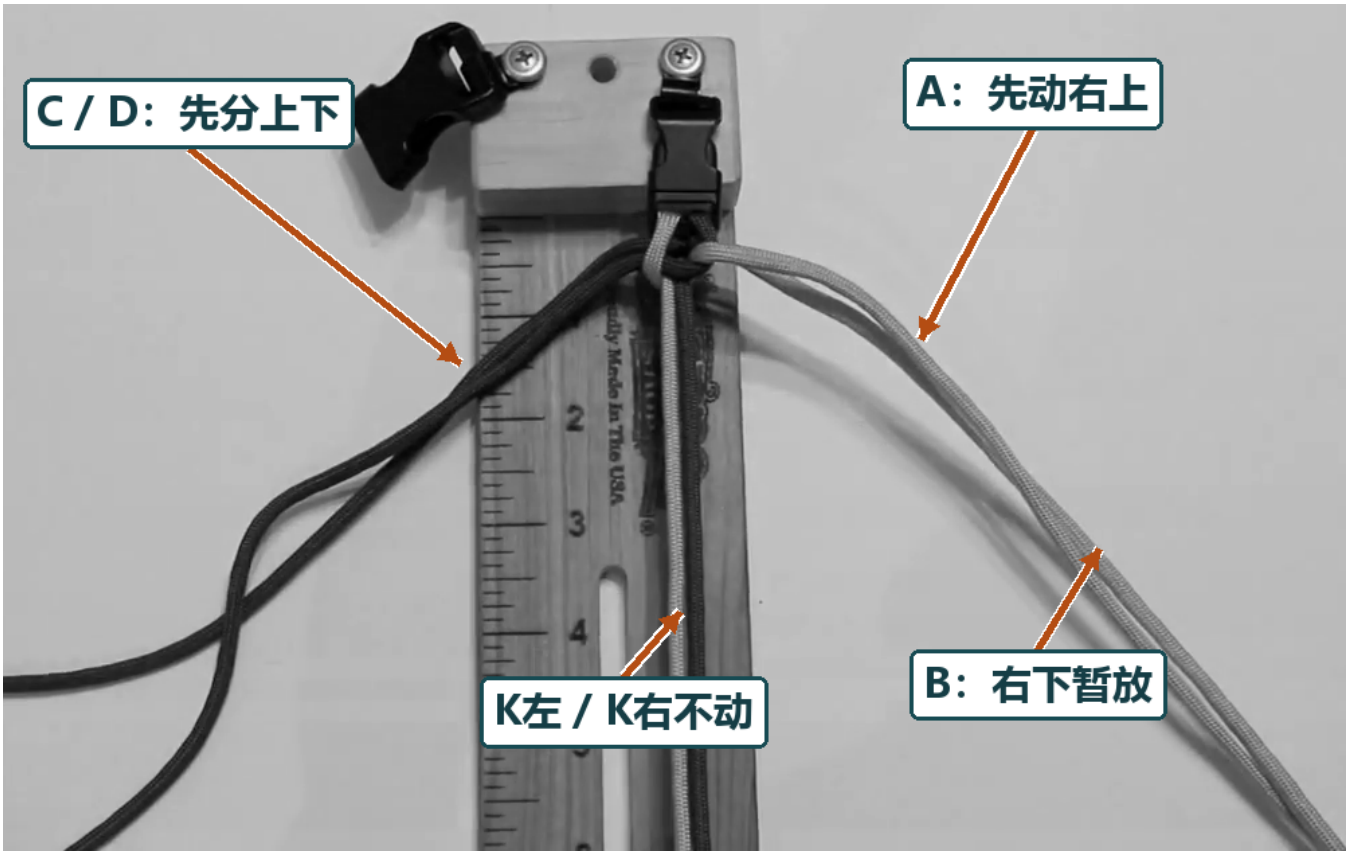


图 R01 | 当前照片：起结已紧，四个活动尾已加入 · 练习照片

判断：正常起编状态，尚未做第一针

可见中央两芯向下、两侧各两活动尾；左尾远处互相交叠，不等于根部次序反了。与原片约 04:10–04:20 的起编就绪状态相符。按第3页重建 S0：左上 C / 左下 D，右上 A / 右下 B。

第一行动：先把四尾摊开，从根部分清 C 与 D；然后只拿右上 A，按第4页从中缝向背面送、引到左侧。
继续到检查点：A 跨过 D、绕下回穿到右侧，扶 D、推圈、缓拉 A，直到 S1（右 B 上 / A 下）。再按第5页做左 C。
此刻避免：不要再做一个所罗门结；不要把两条右尾一起穿；更不要剪尾。若根部被压住，先抬起松开旁边尾段补看。

RC02 右针已穿好，先整圈再收紧

方位：输入照片做过水平镜像。下面两图均已水平翻回原片方向：教材左 = 输入照片右；教材右 = 输入照片左。扣具始终在上。

按顺序看：前一张已形成浅色大圈；当前只是更近的观察状态，不表示又完成了一针。可见 A 已绕过左下 D 并回穿至右，圈尚未整理收紧。与原片约 05:10–05:28 相符。

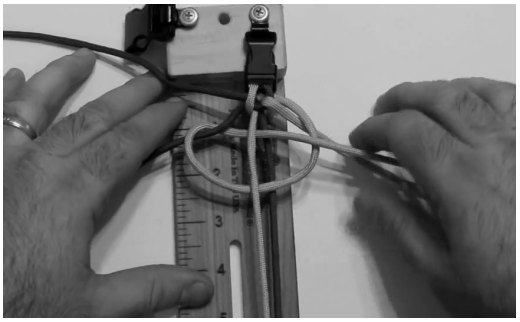


图 R02PREV | 前一张 · 已翻回 · 练习照片

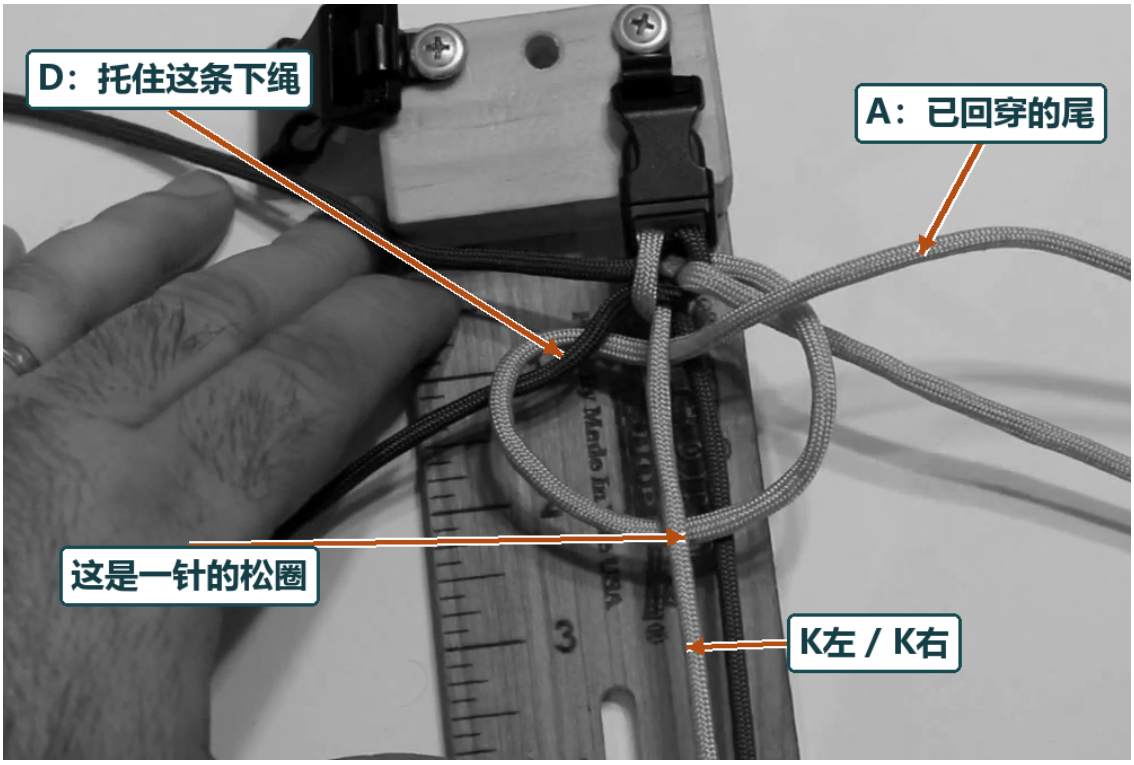


图 R02 | 当前 · 已翻回并标注：右针的松圈 · 练习照片

第一行动：保持 A 的回穿路线，不再穿第二遍；轻扶左下 D，确认 A 未套住左上 C。
继续到检查点：沿新圈向上送，缓拉右侧 A 的自由尾；必要时交替推与拉，保留 D 的边圈可见。完成 S1 后，右上变成 B、右下为 A，才轮到左上 C。
此刻避免：大圈不是多余线头，不能剪掉；不能把 D 拉出整圈，也不能直接开始左针。照片不能证明拉紧后圈位一定正确，收紧时需补看侧边，按第7页图 F12 核对。

RC03 左针已回穿，完成本针再换边

方位：输入照片旋转了180度。下面两图均转回180度，恢复“起编扣在上、未编芯向下”。输入照片上方 = 教材下方；输入照片左 = 教材右。

按顺序看：前一张 C 刚穿中缝到右侧，手遮住部分绳路；当前可见深色 C 绕过右下 A，尾已回到左边，松圈还大。与原片约 06:00–06:16 的左针相符，不是已经压紧的 S2。

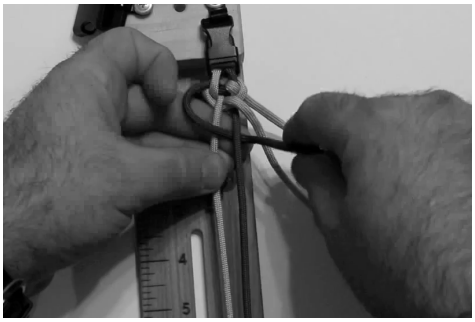


图 R03PREV | 前一张 · 已转正 · 练习照片

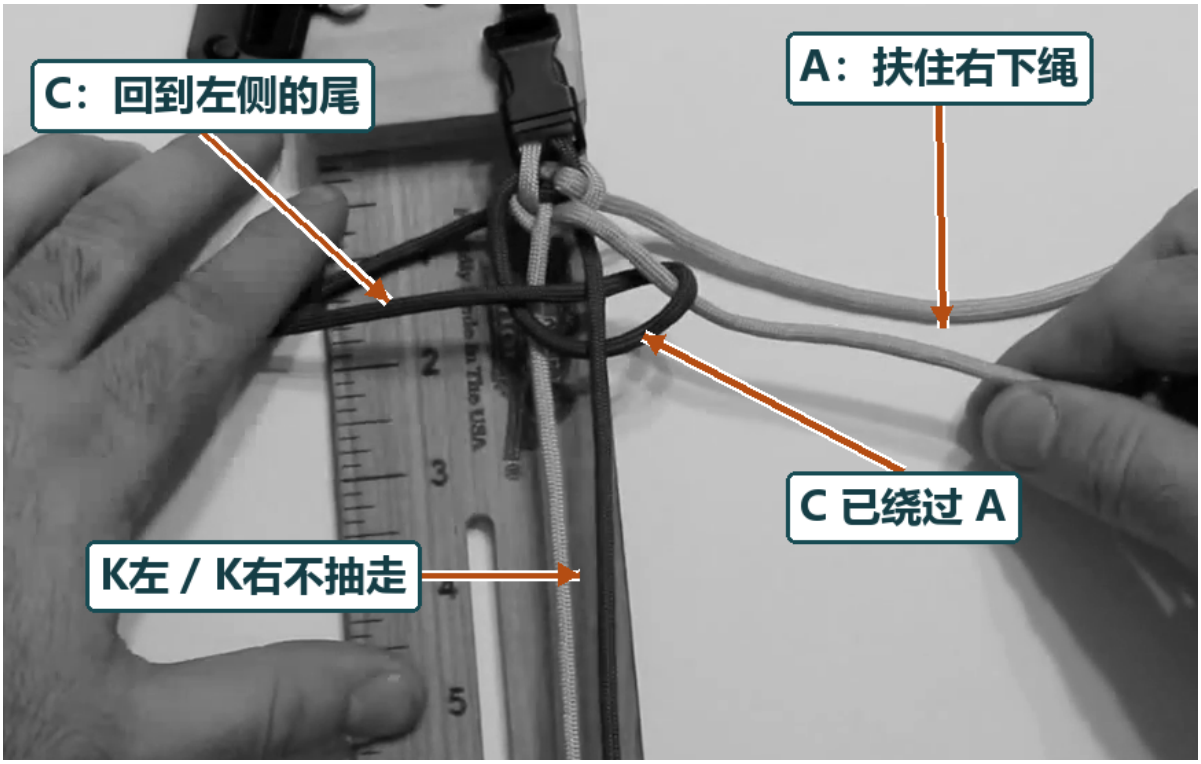


图 R03 | 当前 · 已转正并标注：左针待整圈 · 练习照片

第一行动：托住现右下 A，让深色 C 的新圈向上走；不要继续抽拉照片中被右手拿着的浅色 A 长尾。
继续到检查点：缓拉回到左侧的 C，推紧、再拉，直至新结贴住上一结且 A 的侧边圈仍可见。到 S2：左 D 上 / C 下，右 B 上 / A 下；下一针才取右上 B，绕左下 C。
此刻避免：勿再绕一次 A，勿把右上 B 误作下绳，勿把 C 的大圈当成松散尾剪掉。当前没有看见必然错误；若手指遮住中缝，先移开手从正、背两面确认再收紧。

RC04 已到末扣，收尾检查优先

方位：输入未镜像、未旋转；当前实物在手中斜放。这里用“已编段 → 末端扣”识别终点，不把照片屏幕上/下当成前几页的上绳/下绳。背面需另行翻看。

按顺序看：前一张展示编体已到末扣，长尾在旁；当前翻持编体并抓住长尾。与原片约 10:40–10:52 收尾展示相符。能确认未剪去长尾，不能仅凭当前手部遮挡确认四尾都已转到背面。

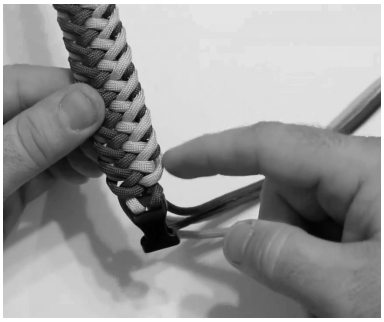


图 R04PREV | 前一张 · 原方位 · 练习照片

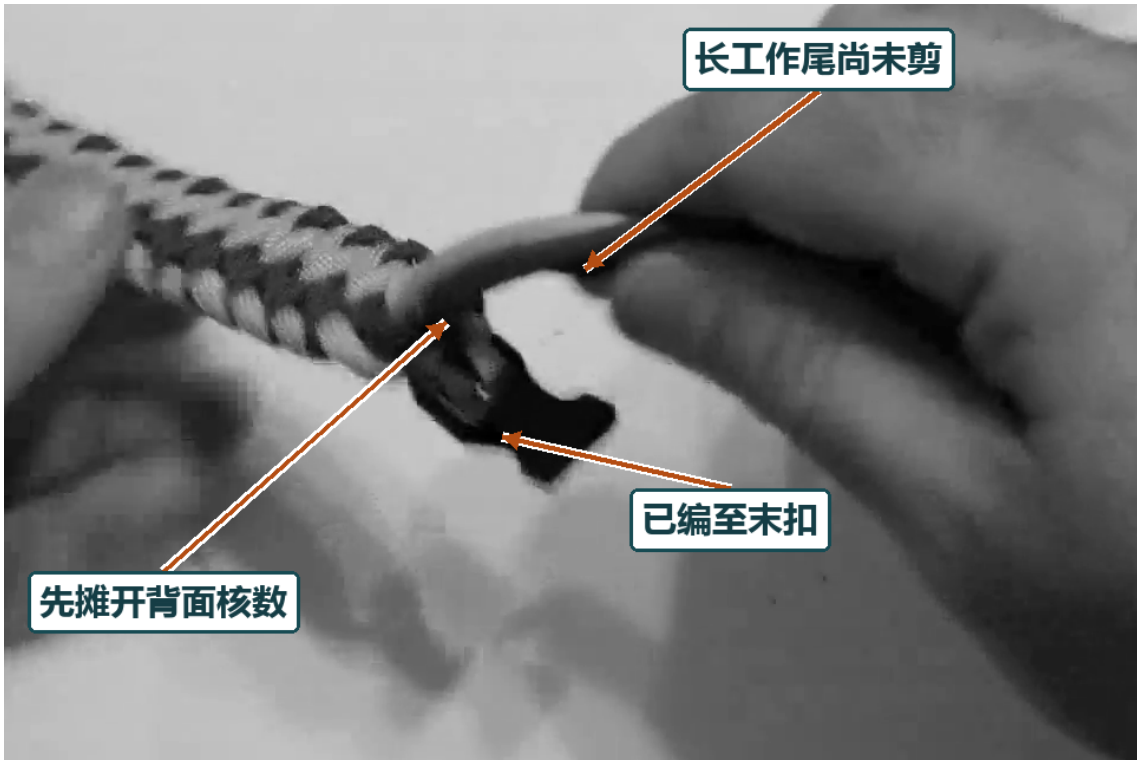


图 R04 | 当前 · 原方位裁切：收尾待核对 · 练习照片

第一行动：暂停编织与剪切，翻到背面把长尾摊开，逐条数出四个工作尾，并确认两芯没有被当作尾拉出。
继续到检查点：若仍有上绳留在正面，按第8页由中缝转到背面；四尾都在背面后，整匀末结、试扣尺寸，再交熟练者剪去余尾、熔封压平。冷却后按第9页逐项检查，才算完成。
此刻避免：不要又绕一针，不要只看正面就齐根剪，不要凭灰度猜尾数。补看办法：放下作品，拍一张末扣与四尾根部都清楚的背面近照；若有尾被手压住，先分开再核对。